www.tntextbooks.in

6. n = 6 to n=5

$E_6 = -13.6 / 6^2$; $E_5 = -13.6 / 5^2$

$E_6 - E_5 = (-13.6 /6^2) - (-13.6/5^2)$

$= 0.166$ eV atom^{-1}

$E_5 - E_4 = (-13.6 /5^2) - (-13.6/4^2)$

$= 0.306$ eV atom^{-1}

9. தற்சுழற்சி குவாண்டம் எண்

முதலாவது எலக்ட்ரானுக்கு $m_s = +½$

இரண்டாவது எலக்ட்ரானுக்கு $m_s = -½$

10. Eu : [Xe] $4f^7, 5d^0, 6s^2$

Gd : [Xe] $4f^7, 5d^1, 6s^2$

Tb: [Xe] $4f^9, 5d^0, 6s^2$

11 $2(2l+1) = 4l+2$

12. ஆர்பிட்டால் கோணஉந்த மதிப்பு = $\sqrt{(l(l+1)}$ h/2π d ஆர்பிட்டாலுக்கு = $\sqrt{(2 \times 3)}$ h/2π = $\sqrt{6}$ h/2π

13 n = 3; l=1; m = -1

$3p_x$ ஆகவோ அல்லது $3p_y$ ஆகவோ இருக்கலாம் அதாவது $3p_x$ அல்லது $3p_y$ –ல் அதிகபட்சமாக இரண்டு எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே நிரப்ப இயலும்.

14 ஆரக்கணுக்களின் எண்ணிக்கை

= n-l-1

கோணக்கணுக்களின் எண்ணிக்கை = l

3p ஆர்பிட்டாலுக்கு

ஆரக்கணுக்களின் எண்ணிக்கை=3-1-1 = 1

கோணக்கணுக்களின் எண்ணிக்கை=1

15. n = 3; l = 0; m_l = 0 - ஒரு s ஆர்பிட்டால்கள்

n = 3; l = 1; m_l = -1, 0, 1 - மூன்று p ஆர்பிட்டால்கள்

n = 3; l = 2; m_l = -2, -1, 0, 1, 2 - மூன்று d ஆர்பிட்டால்கள்

மொத்தம் ஒன்பது ஆர்பிட்டால்கள் சாத்தியமாகும்

16. n = 6 ஆஃபா தத்துவப்படி

6s →4f →5d →6p

ns → (n-1)f →(n-2)d → np

17 (ii) *l* ஆனது 0 முதல் n-1 வரையிலான மதிப்புகளை பெற்றிருக்க முடியும்.

n=2; சாத்தியமான 'l' மதிப்புகள் 0, 1 எனவே *l* = 2 சாத்தியமற்றது.

(iv) *l*=0 க்கு; m=-1 சாத்தியமற்றது.

(v) n=3 க்கு *l* = 4 மற்றும் m = 3 சாத்தியமற்றது

18. n+l = 8 அணு எண் 105 உடைய தனிமத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு [Rn] $5f^{14}\ 6d^3\ 7s^2$

ஆர்பிட்டால்	(n+l)	எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை
5f	5+3 = 8	14
6d	6+2 = 8	3
7s	7+0 = 0	2
எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை = 14 + 3 = 17		